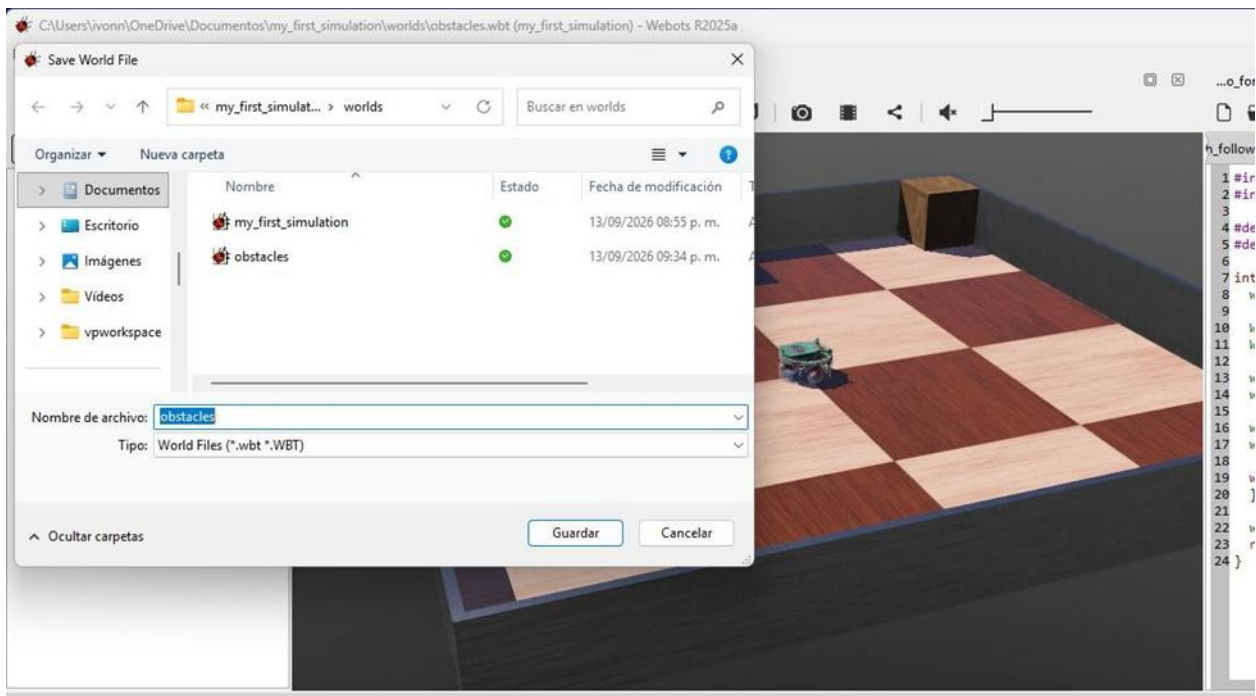
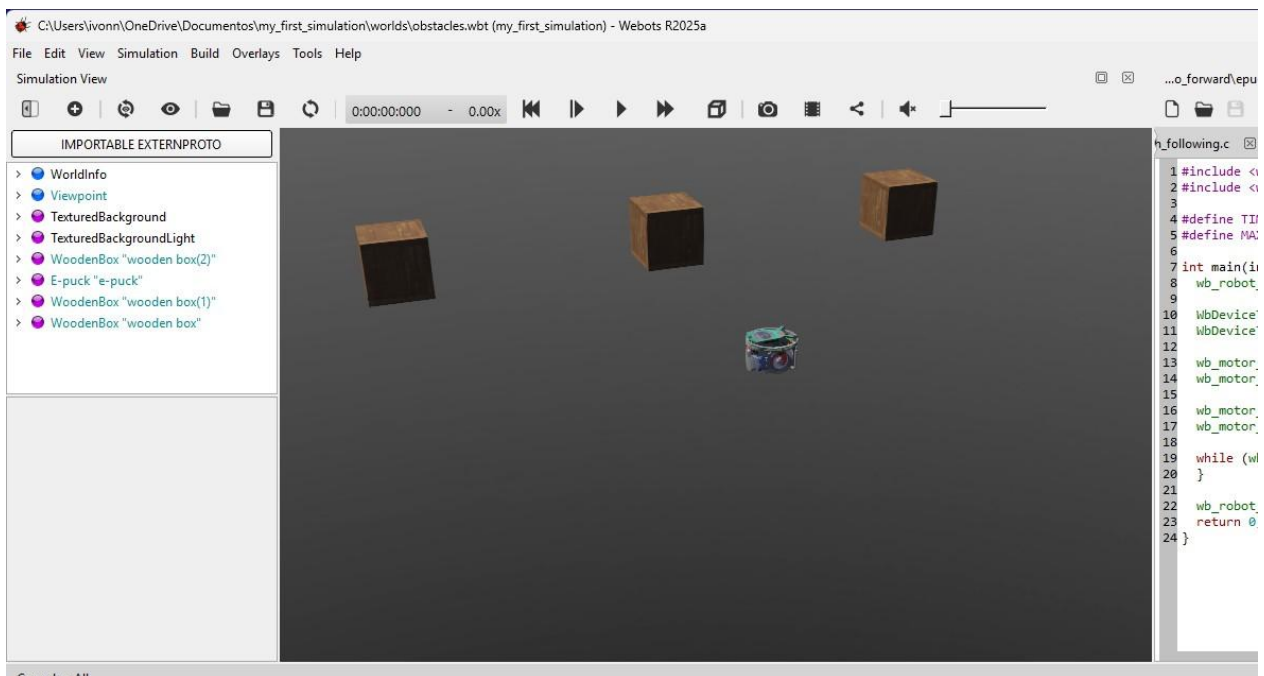


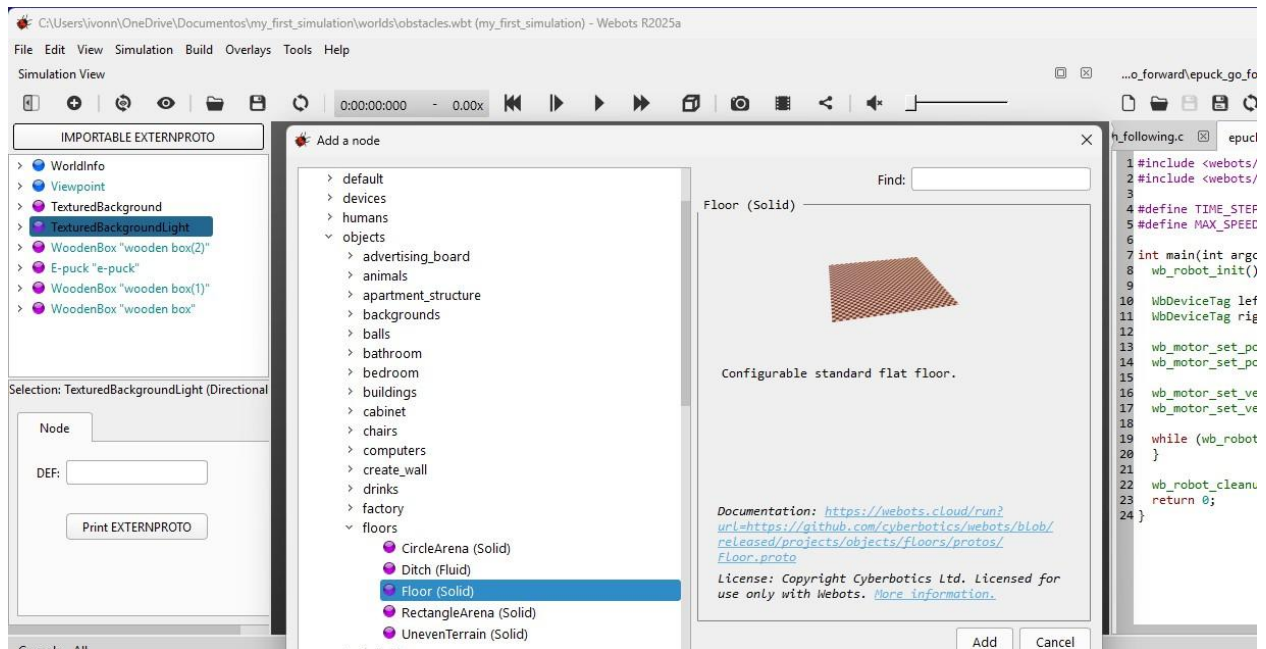
Tutorial 2



Está abierta el mundo dentro de la carpeta worlds para guardar la práctica bajo el nombre obstacles.wbt



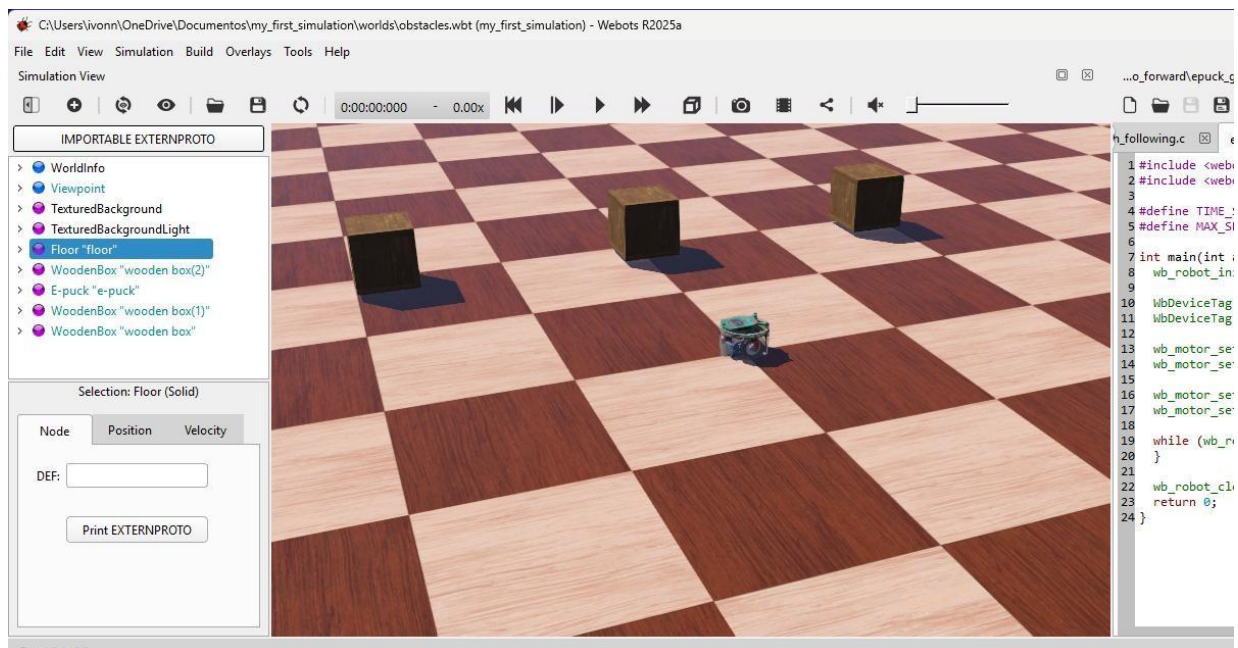
Aparecen tres cajas de madera (WoodenBox) alineadas al fondo como obstáculos, el robot e-puck en el centro y un fondo gris simple.



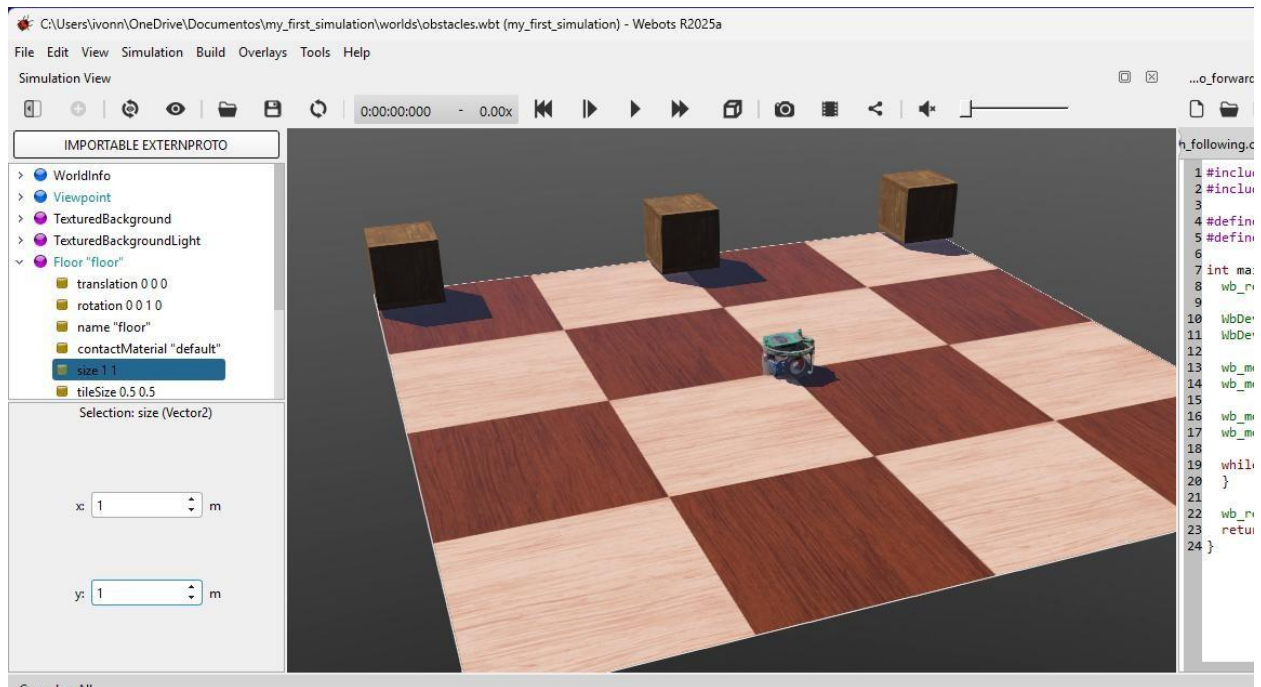
Ventana emergente (Add a node): Se abre la biblioteca de objetos de Webots navegando en la ruta PROTO nodes (Webots Projects) > objects > floors.

Elemento seleccionado: Se elige el nodo Floor (Solid), que es un piso plano estándar y configurable que reemplazará al escenario predeterminado.

Vista previa: Del lado derecho de la ventana emergente se aprecia una vista previa 3D de la superficie del piso seleccionada.

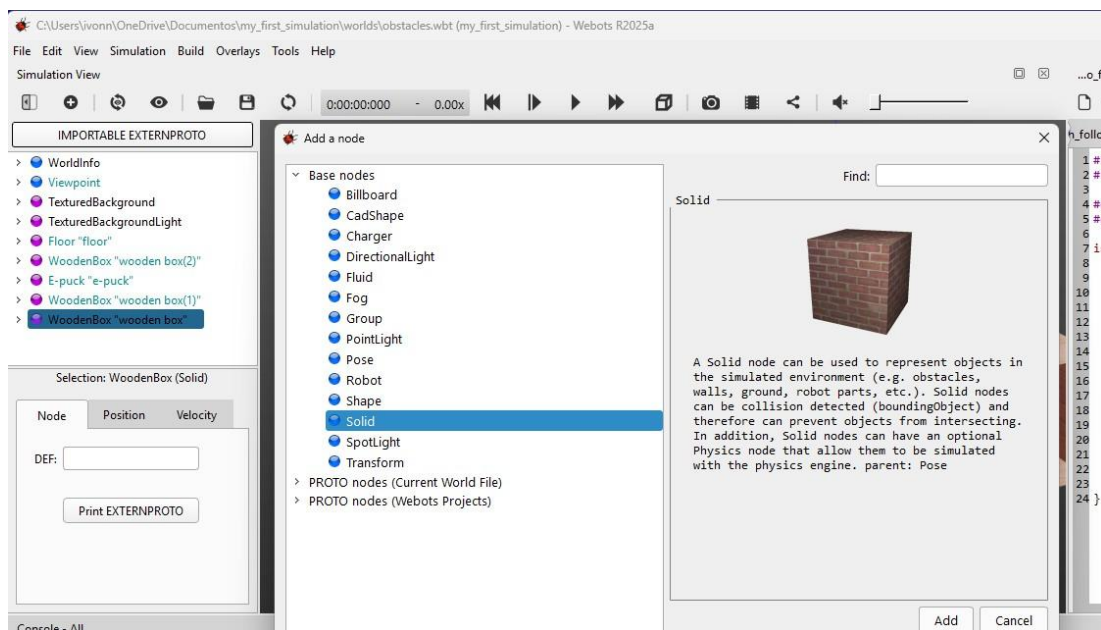


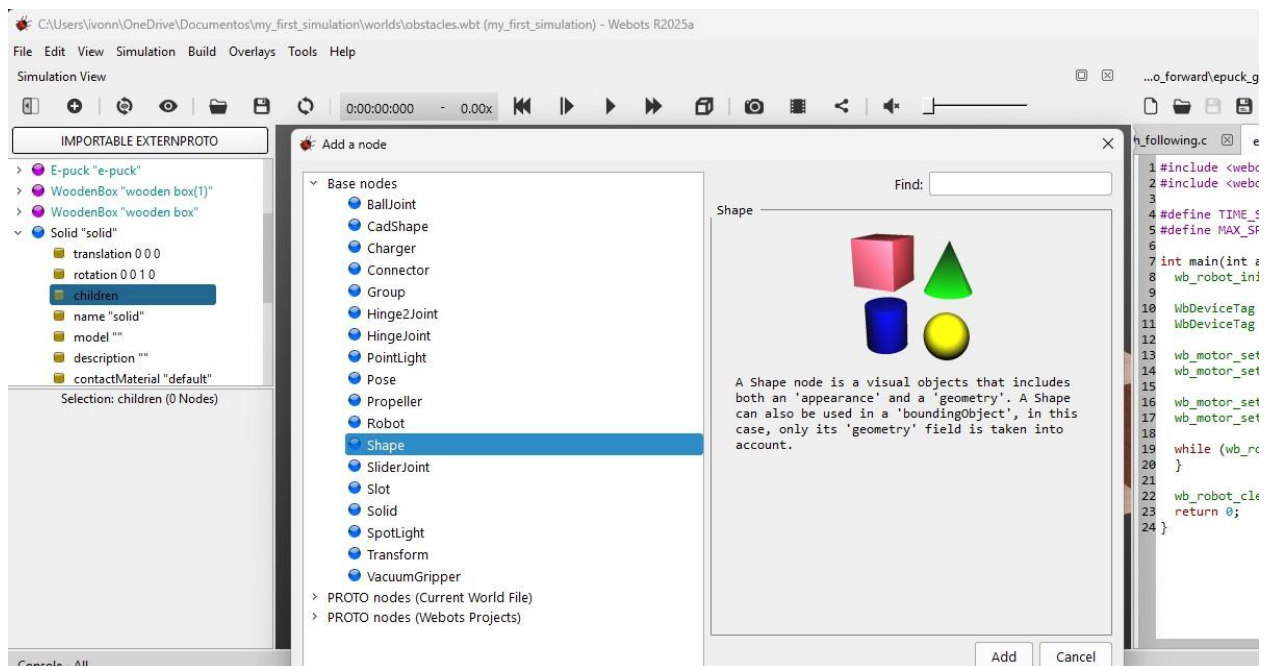
Piso renderizado (Escena 3D): Aparece aplicado el nuevo piso con textura de ajedrez/madera debajo del robot e-puck y las tres cajas de madera.



Modificación de tamaño (Panel inferior izquierdo): Se selecciona el campo size dentro del nodo Floor "floor" y ajustaste los valores de x e y a 1 m cada uno.

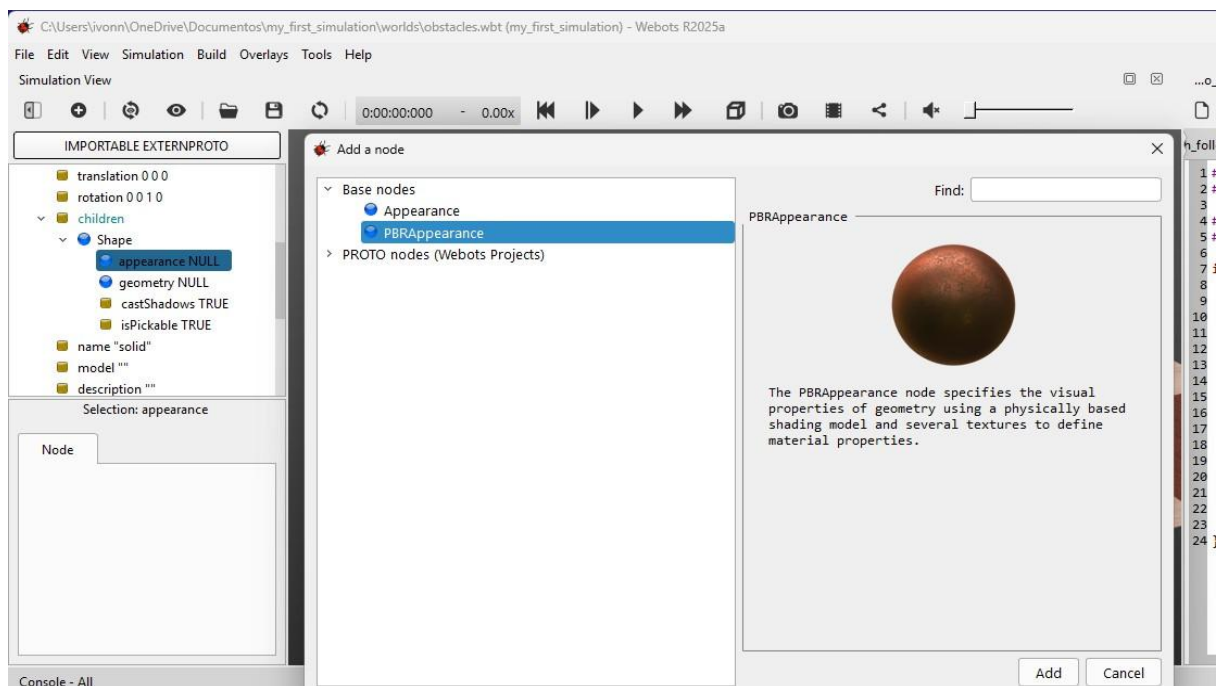
Resultado en la vista 3D: La plataforma se redujo a una superficie cuadrada compacta de 1m x 1m, dejando ver los bordes del suelo reducido con el robot e-puck al centro y las cajas al fondo.





Se selecciona el campo (children): En el árbol de la escena (panel izquierdo) se selecciona el campo children dentro del nodo Solid "solid" que acabas de crear.

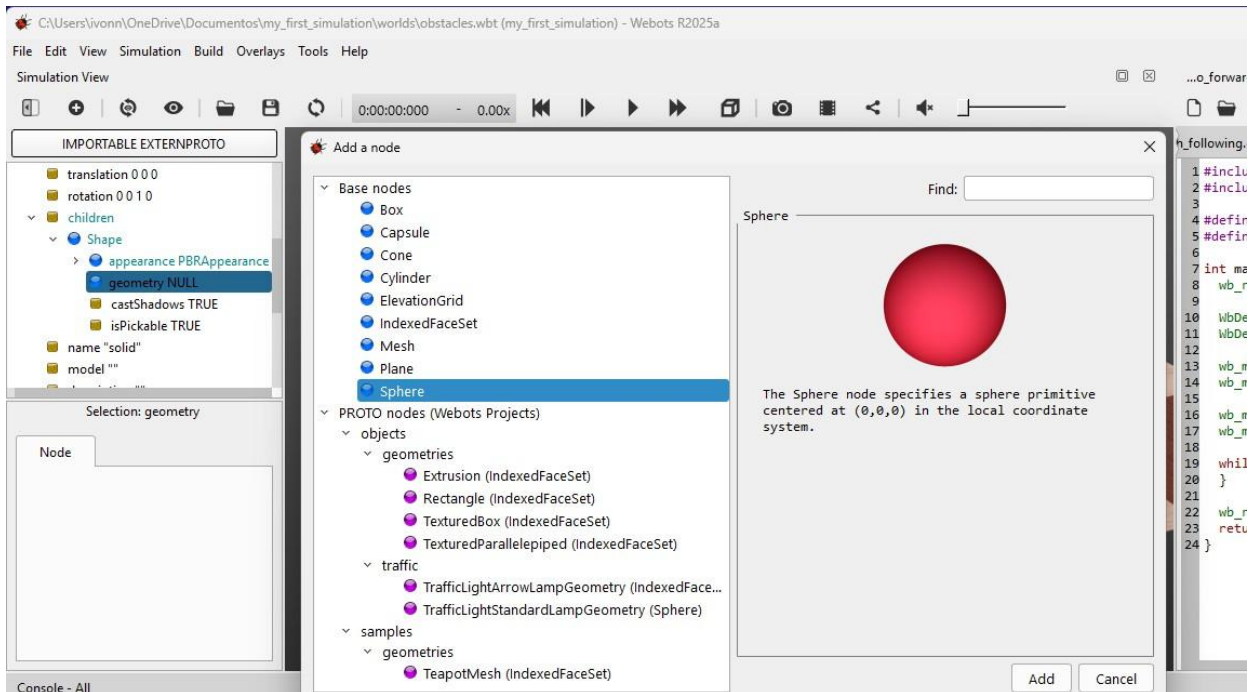
Añadir el nodo Shape: En la ventana emergente Add a node selecciona el nodo Shape dentro de los nodos base (Base nodes).



Se selecciona el campo (appearance): En el árbol de la escena (panel izquierdo) se selecciona el campo appearance NULL dentro del nodo Shape.

Añadir el nodo PBRAppearance: En la ventana emergente seleccionaste el nodo PBRAppearance dentro de los nodos base.

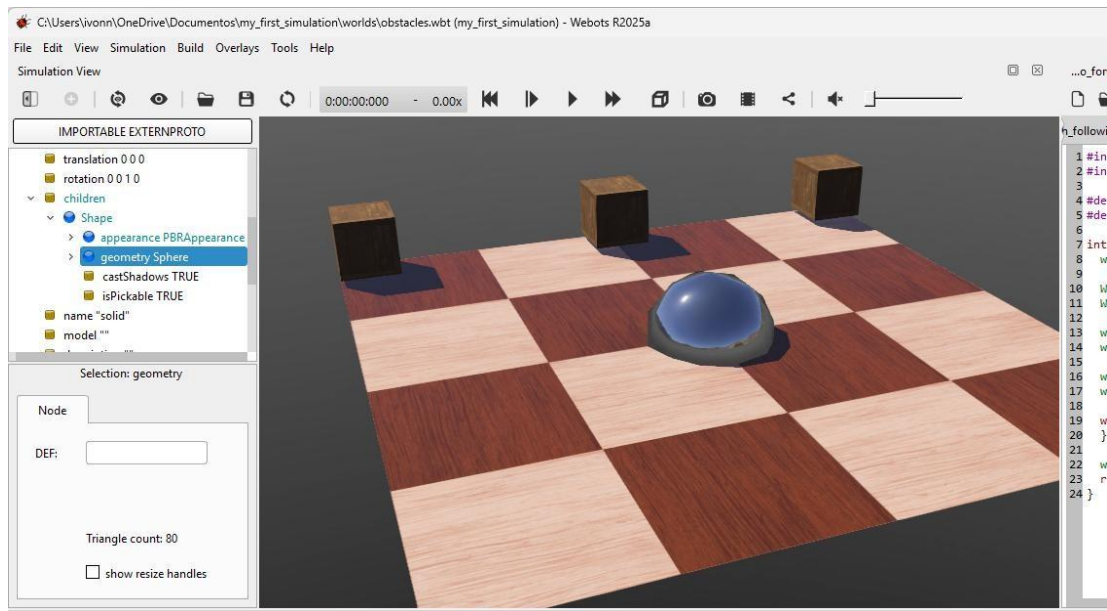
Propósito: Este nodo le da al objeto sus propiedades de renderizado realista (como rugosidad, brillo metálico y color base) mediante materiales basados en la física.



Se seleccióno el campo (geometry): En el árbol de la escena (panel izquierdo) tienes seleccionado el campo geometry NULL dentro del nodo Shape.

Añadir la geometría Sphere: En la ventana emergente se selecciona el nodo Sphere (esfera) dentro de los nodos base.

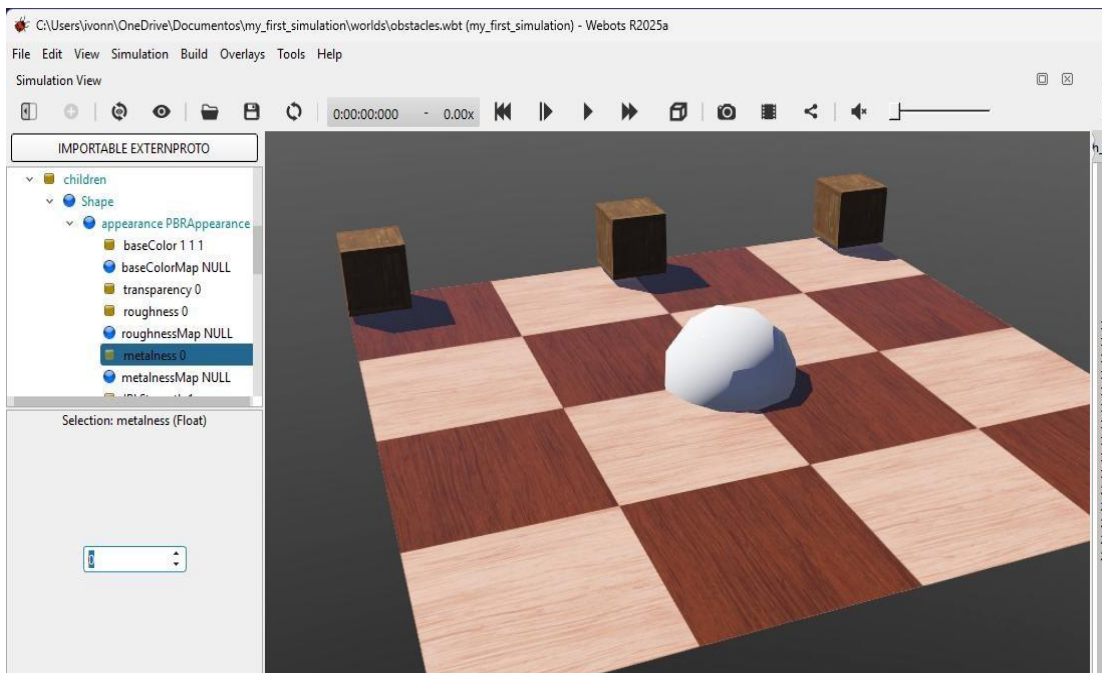
Propósito: Con este nodo le asignas la forma visual de una pelota al objeto que se está construyendo.

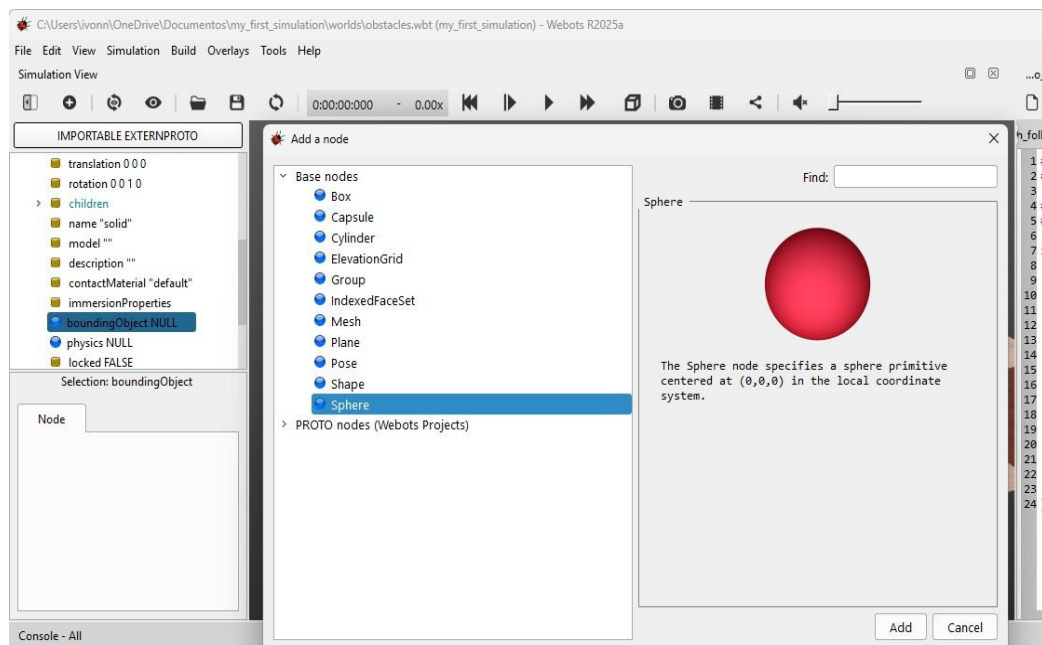
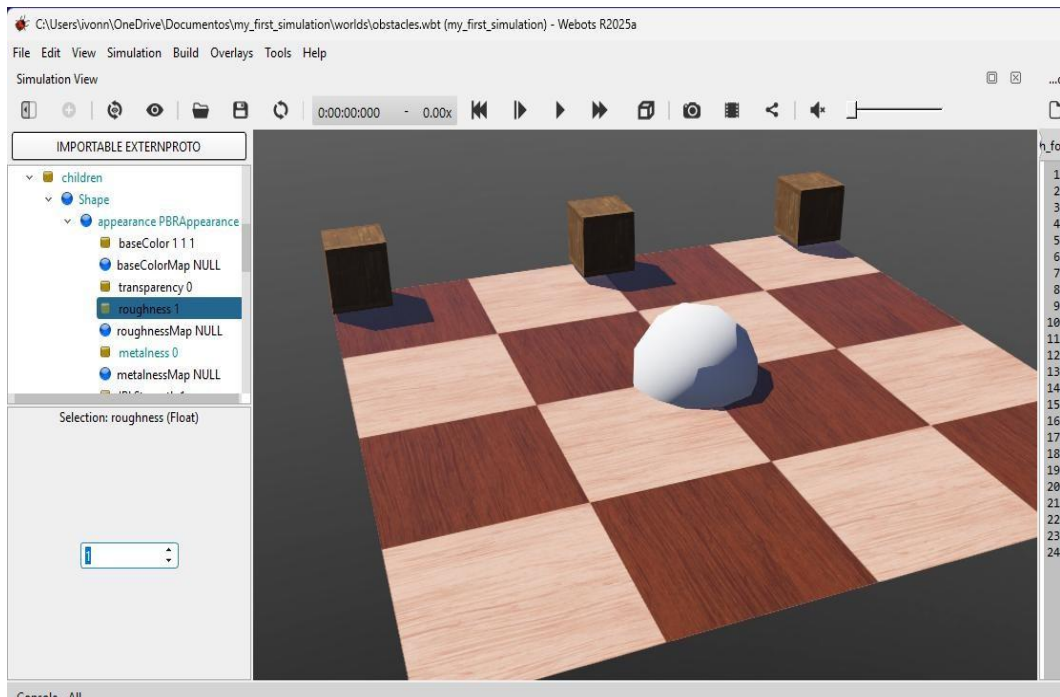


Aparición de la esfera: En el centro de la pista (sobre la posición 0, 0, 0) se observa renderizada una esfera azul semitransparente/brillante que coincide con la ubicación del robot.

Nodo activo (Árbol de la escena): En el panel izquierdo se selecciona el campo recién añadido geometry Sphere dentro del nodo Shape.

Detalles del nodo (Panel inferior): Muestra el conteo de triángulos (Triangle count: 80), que indica la calidad gráfica por defecto con la que se creó la esfera.

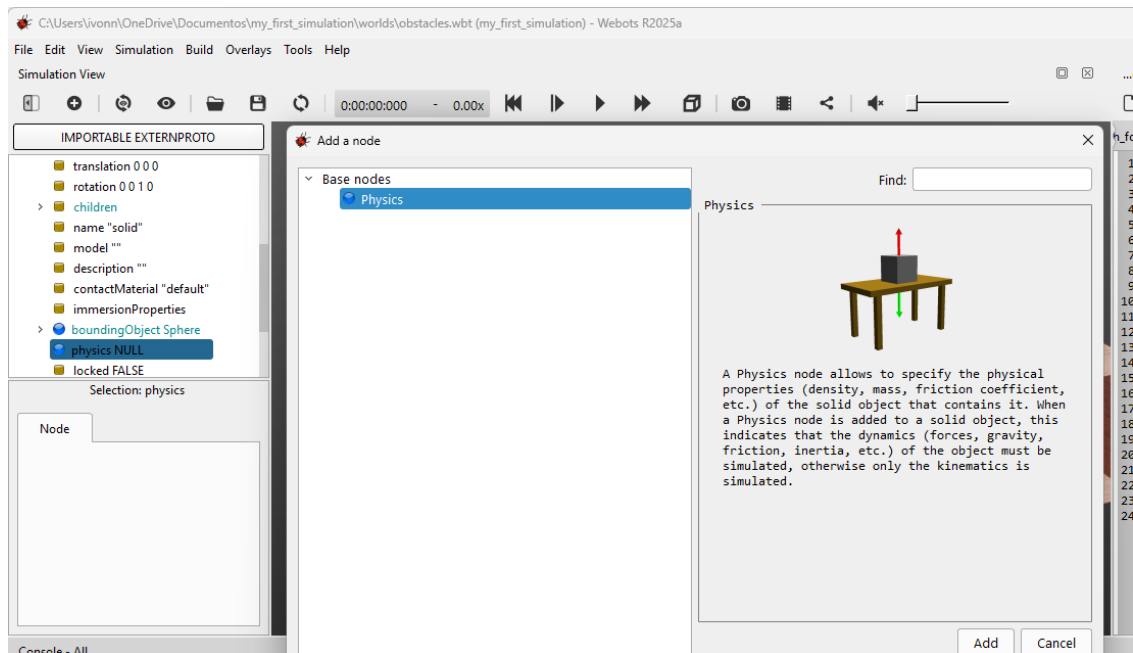




Selección del campo (boundingObject): En el panel izquierdo se seleccionó el campo boundingObject NULL dentro del nodo Solid.

Añadir el objeto de colisión: En la ventana emergente se seleccionó la geometría Sphere.

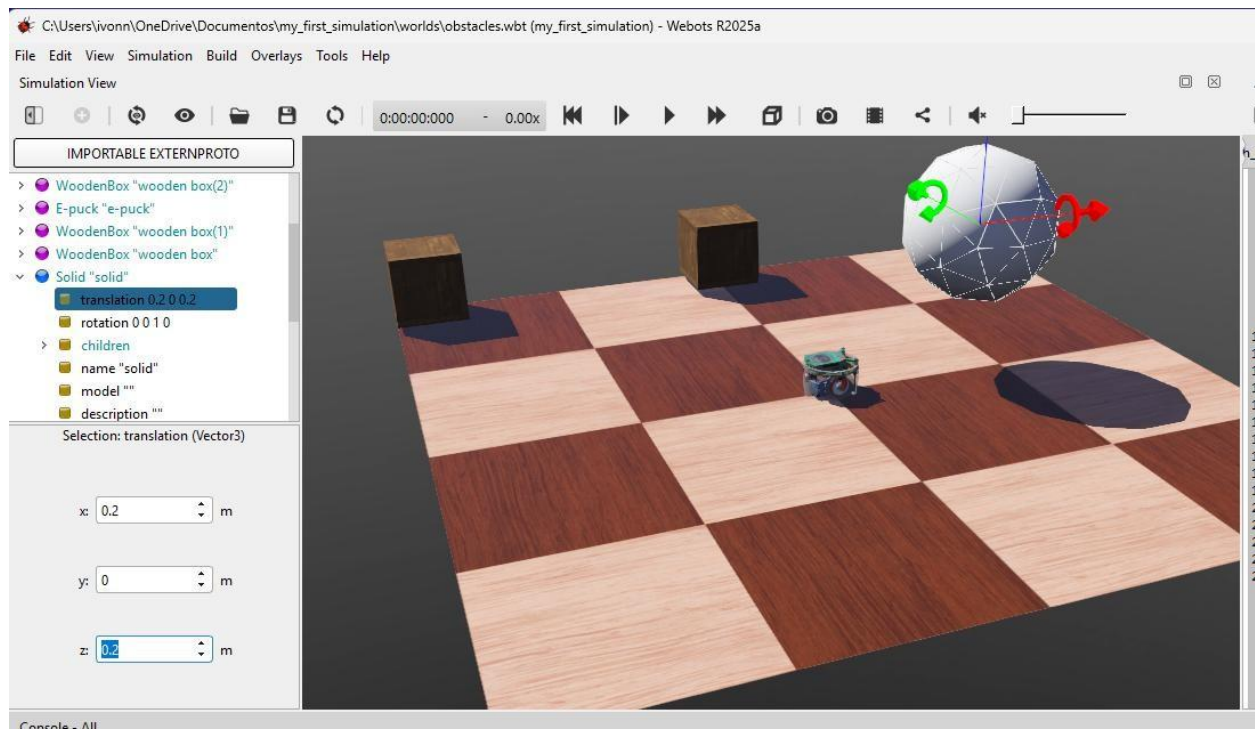
Propósito: Esto define la envolvente física e invisible alrededor de la pelota para que Webots pueda detectar los choques con el suelo u otros objetos.



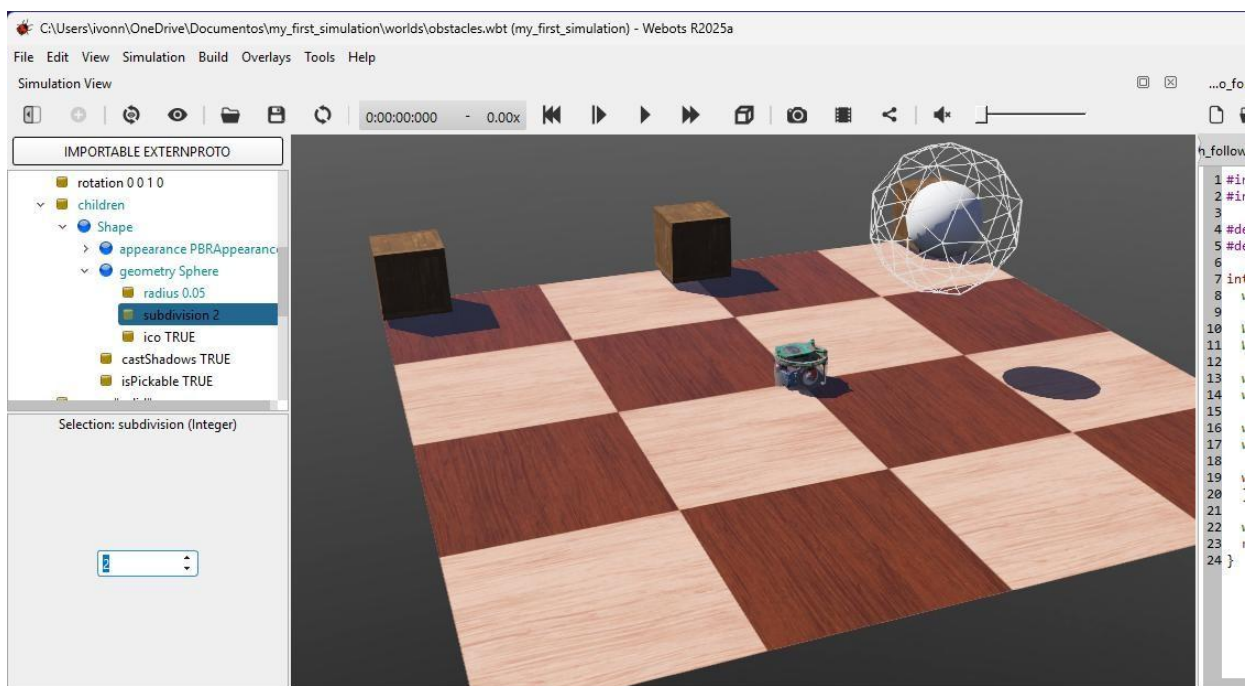
Se seleccionó el campo (physics): En el panel izquierdo se selecciona el campo physics NULL del nodo Solid.

Añadir el nodo Physics: En la ventana emergente se eligió el nodo Physics dentro de los nodos base.

Propósito: Al agregar este nodo, el objeto deja de ser estático y pasa a ser dinámico, permitiendo que le afecte la gravedad, el peso, la fricción y las fuerzas al iniciar la simulación.

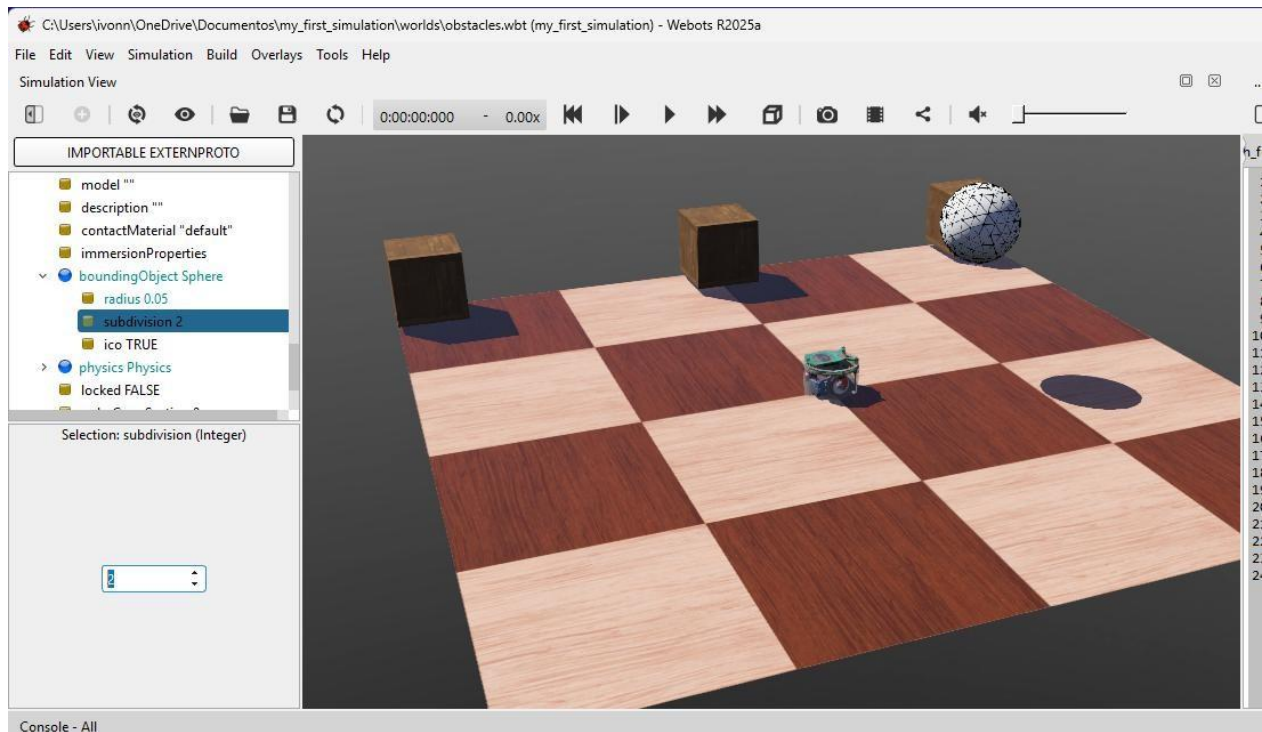


Ajuste de coordenadas (Panel inferior izquierdo): Se selecciona el campo translation dentro del nodo Solid "solid" y cambiaste sus valores a 0.2, 0, 0.2.



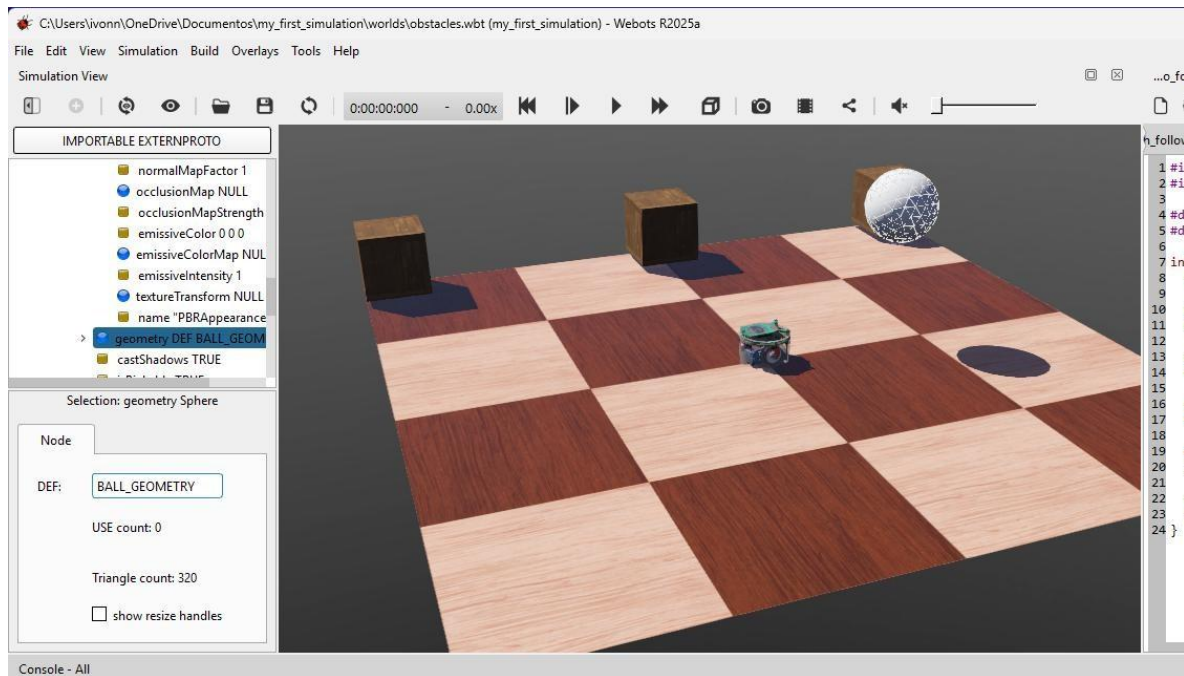
Reducción del radio: Se cambio el campo radius a 0.05 m, haciendo la pelota más pequeña y proporcional.

Aumento de calidad (subdivision): Se seleccionó el campo subdivision y lo ajusto a 2. Esto aumenta la cantidad de triángulos en la malla para que la esfera se vea más suave y redondeada.



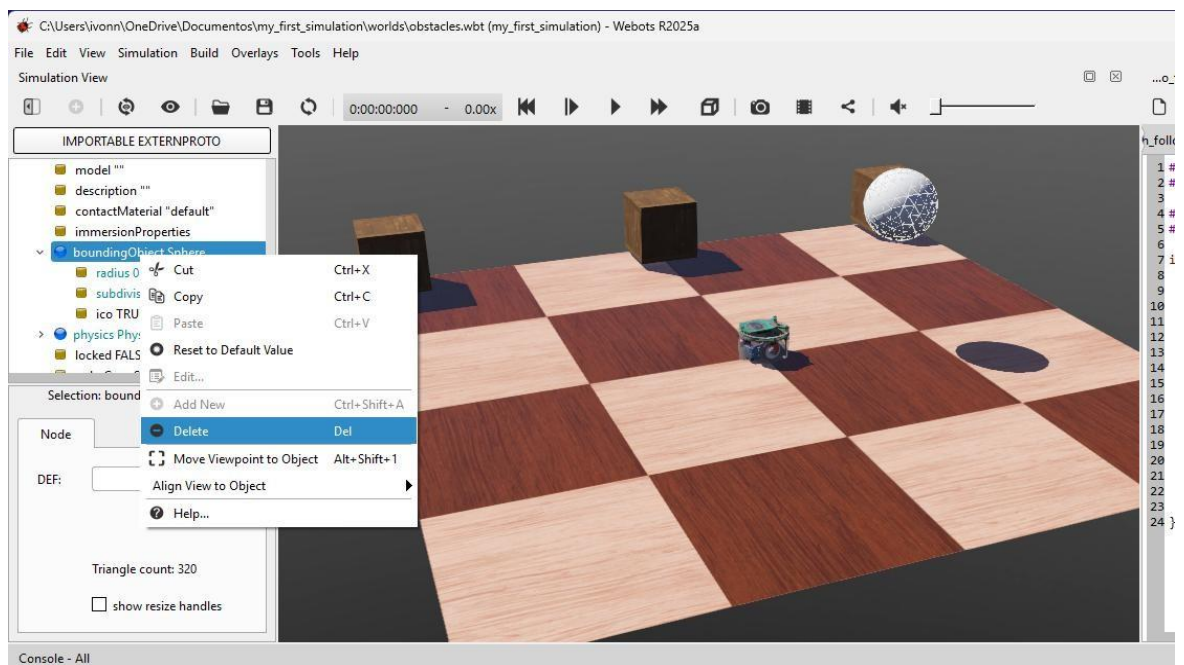
Configuración de colisión (Panel izquierdo): Se selecciona el subnodo boundingObject Sphere y ajustaste sus parámetros para replicar los de la forma gráfica: radius 0.05 y subdivision 2.

Sincronización en la vista 3D: La malla de alambre blanca (cuerpo fiduciario/de colisión) rodea perfectamente el volumen de la esfera. Esto garantiza que las colisiones físicas en el motor de Webots sean precisas y correspondan al tamaño real que se ve en pantalla.



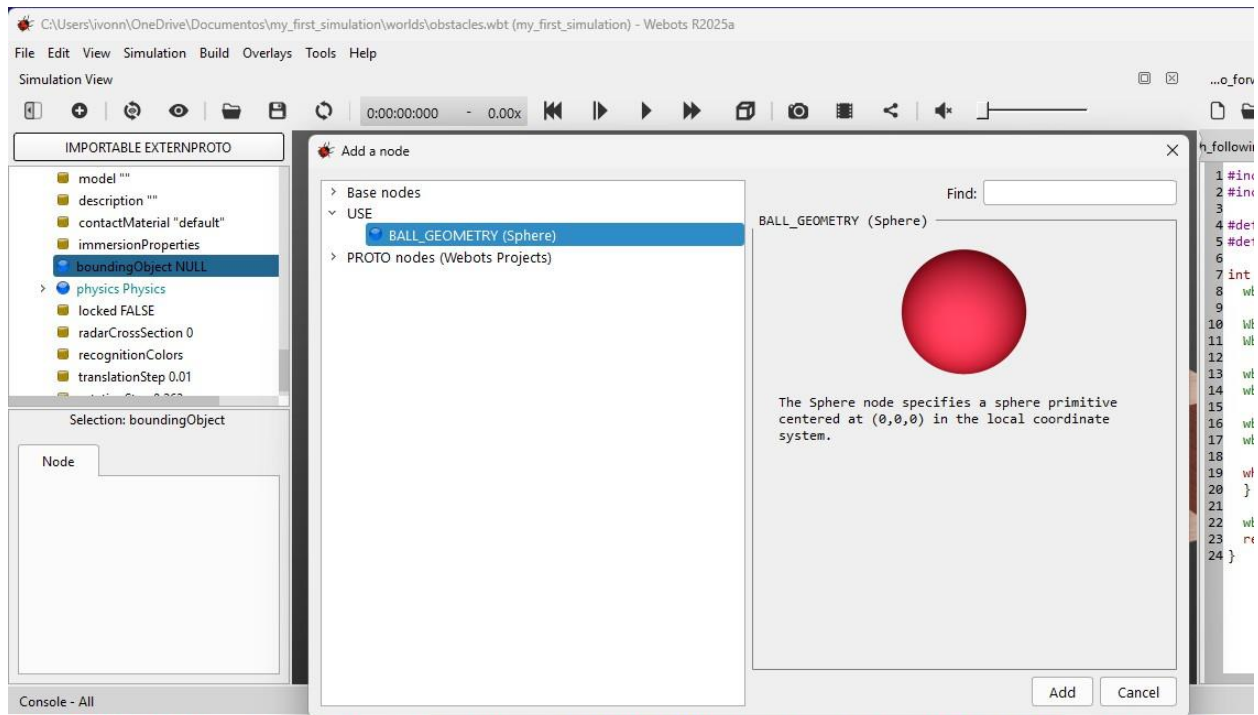
Asignación del identificador DEF (Panel inferior izquierdo): Escribió el nombre BALL_GEOMETRY en el campo DEF del nodo geometry Sphere.

Actualización en el árbol de la escena (Panel izquierdo): El nodo se renombró automáticamente como geometry DEF BALL_GEOMETRY.



Eliminación del nodo antiguo (Menú contextual): Se da clic derecho sobre el nodo boundingObject Sphere y se selecciona la opción Delete para borrar la definición manual previa de la esfera.

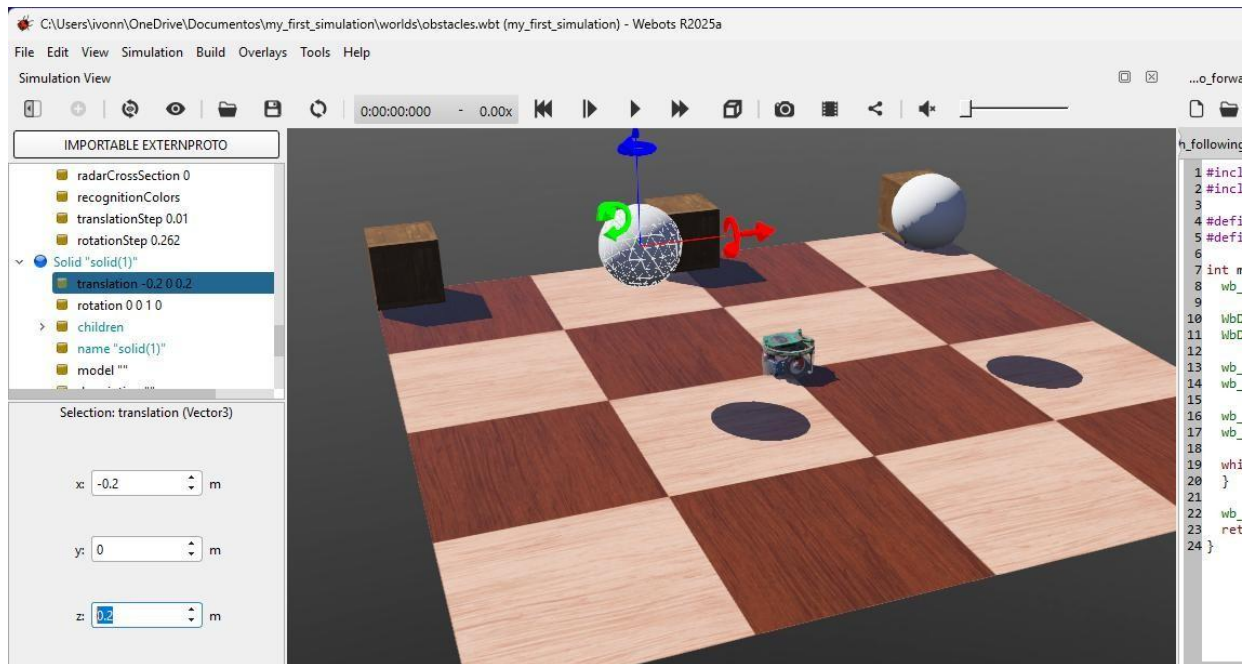
Propósito: Eliminas este nodo individual para poder reemplazarlo inmediatamente por la referencia USE BALL_GEOMETRY, vinculando el objeto de colisión directamente a la geometría gráfica ya definida y optimizando el entorno.



Selección del campo (boundingObject): En el panel izquierdo tienes se selecciona el campo boundingObject NULL de la segunda pelota.

Uso de la referencia (USE): En la ventana emergente desplegaste la sección USE y selecciona la etiqueta previamente creada: BALL_GEOMETRY (Sphere).

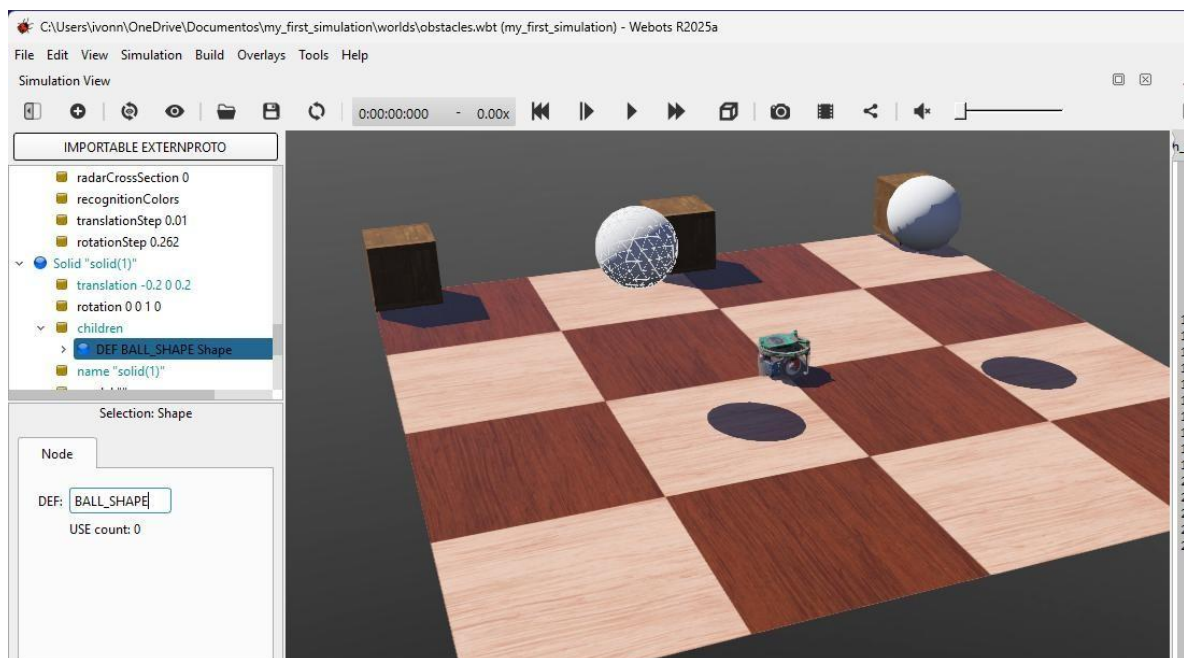
Propósito: En lugar de volver a configurar manualmente los valores de radio y subdivisiones, la nueva pelota reocupa la definición existente. Esto ahorra memoria, simplifica la estructura del archivo del mundo y vincula la geometría del bounding box directamente a la definición original.



Sincronización de colisión completa (Vista 3D): La malla de alambre blanca cubre a la perfección la pelota duplicada (Solid "solid(1)") en la posición -0.2, 0, 0.2.

Confirmación del nodo: Al haber enlazado boundingObject USE BALL_GEOMETRY, la caja de colisión heredó automáticamente el radio de 0.05m y las 2 subdivisiones de la primera pelota sin necesidad de reescribir parámetros.

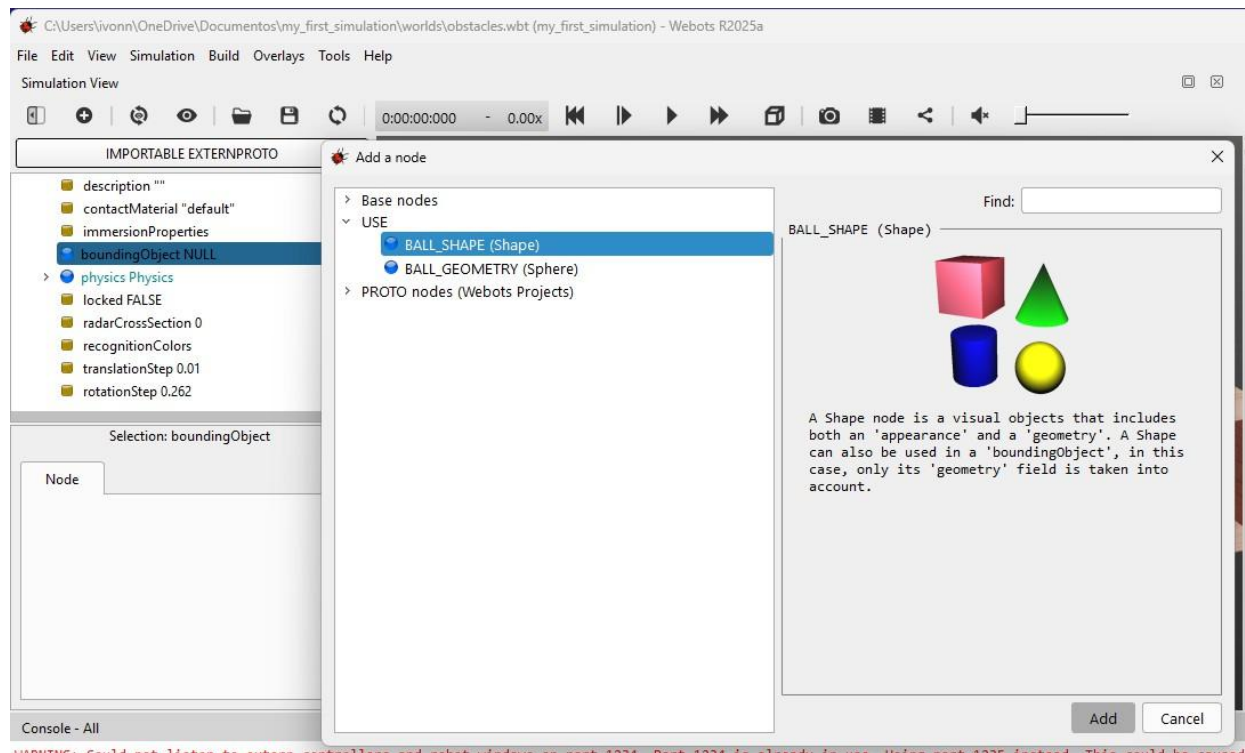
Estado de la escena: Ya están preparadas las dos esferas suspendidas en el aire con sus geometrías y mallas físicas optimizadas mediante reutilización de nodos, listas para caer al iniciar la simulación.



Asignación del identificador DEF (Panel inferior izquierdo): Se escribió la etiqueta BALL_SHAPE en el campo DEF del nodo Shape.

Actualización en el árbol de la escena (Panel izquierdo): El nodo Shape dentro de Solid "solid(1)" se renombró a DEF BALL_SHAPE Shape.

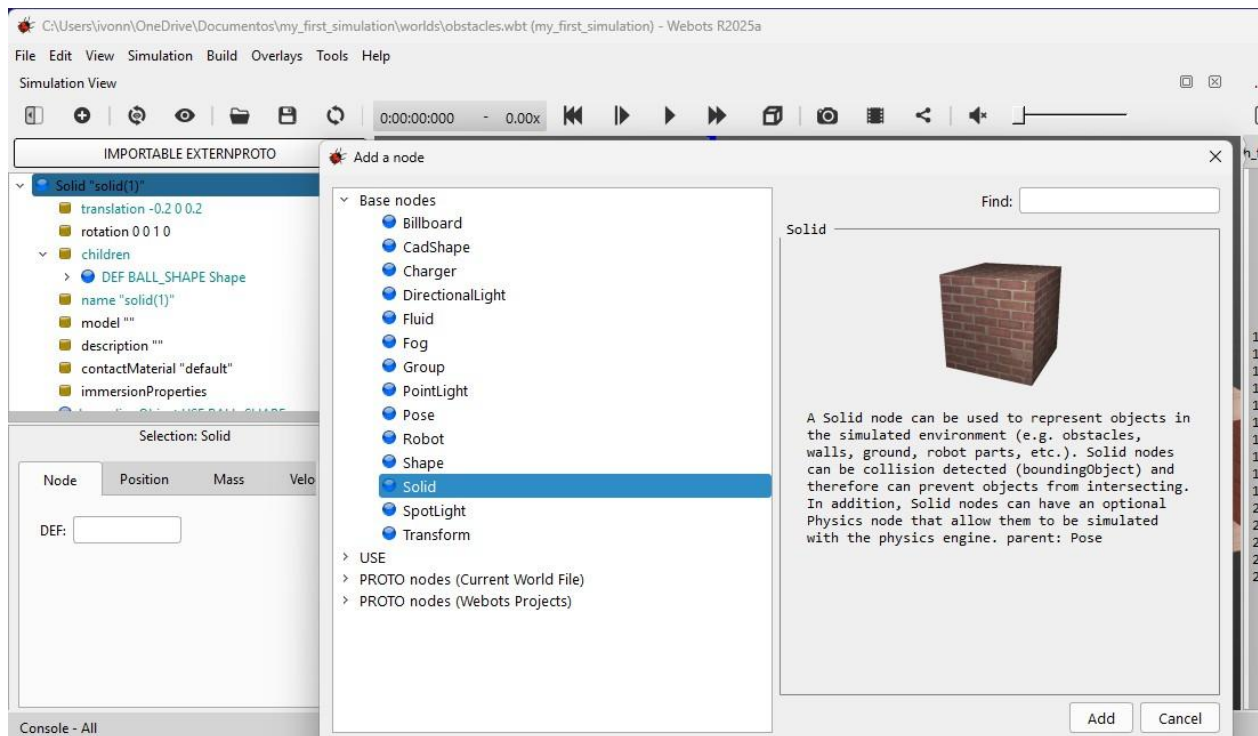
Propósito: Al etiquetar el nodo Shape completo (que contiene la geometría Sphere y la apariencia PBRAppearance), permites reutilizar tanto la forma como el material visual de una sola vez mediante el comando USE, simplificando la estructura de futuros objetos similares en la escena.



Selección del campo (boundingObject): En el árbol de la escena (panel izquierdo) se selecciona el campo boundingObject NULL de la primera esfera (Solid "solid").

Vinculación mediante USE: En la ventana emergente desplegaste la sección USE y se selecciona el nodo completo BALL_SHAPE (Shape).

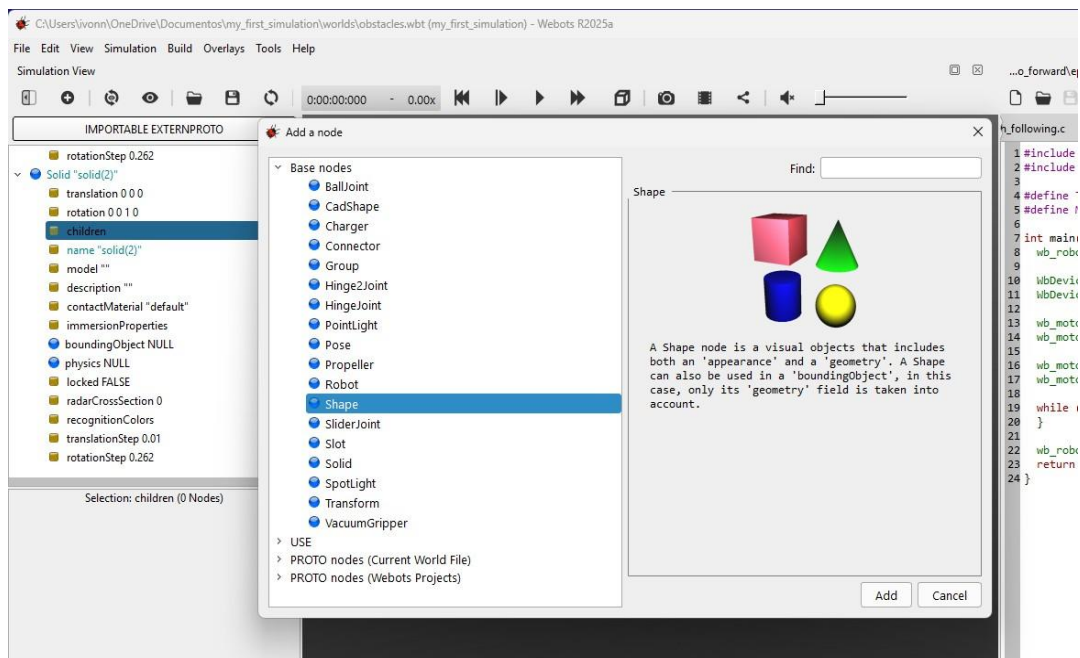
Propósito: Al asignar un nodo Shape como boundingObject, Webots extrae únicamente su geometría para definir los límites de colisión física. Esto permite que el objeto de colisión utilice directamente la forma gráfica definida en BALL_SHAPE sin necesidad de definir una geometría independiente.



Selección del nodo (Solid): En la ventana emergente Add a node se selecciona el nodo Solid dentro de los nodos base (Base nodes).

Propósito: Se crea un nuevo objeto rígido en el entorno para construir un obstáculo o elemento adicional en la simulación.

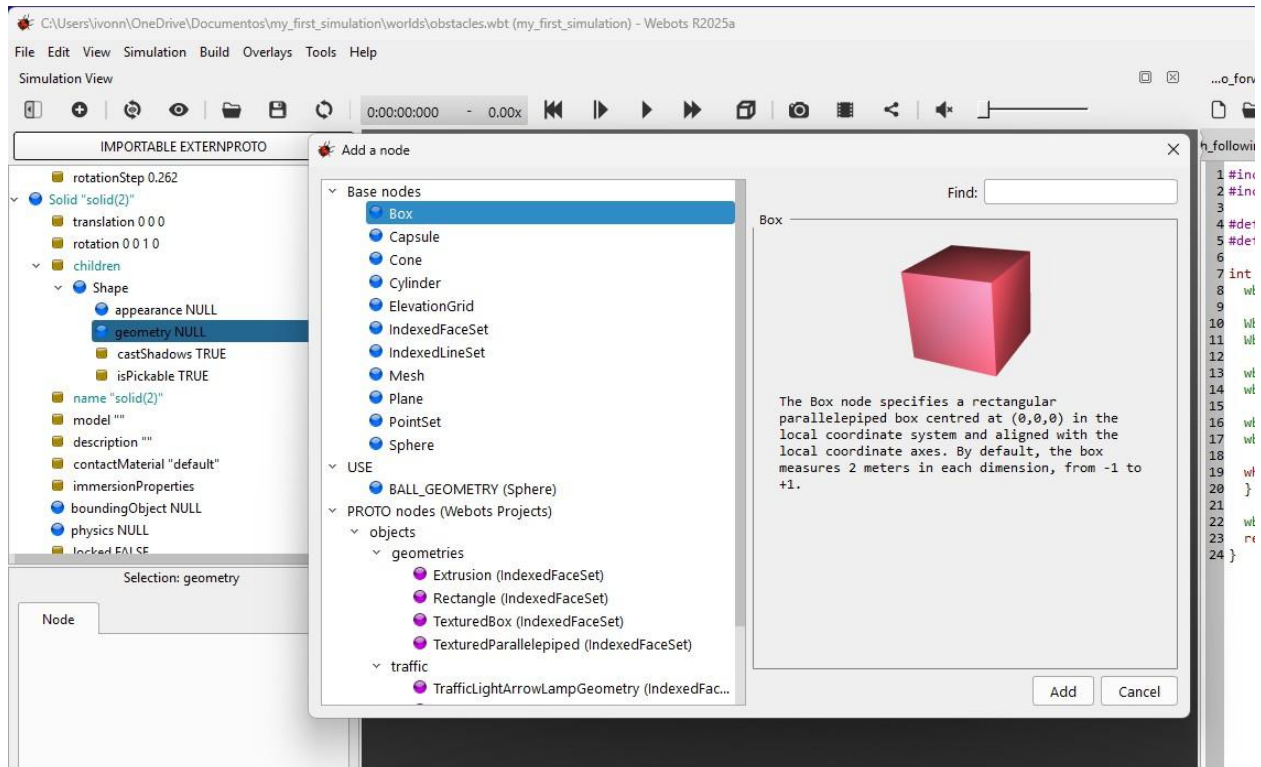
Función del nodo: Como describe el panel derecho, el nodo Solid se utiliza para representar objetos con los que se puede colisionar (boundingObject) y a los que se les pueden añadir propiedades dinámicas de física (Physics).



Inclusión en el campo children: En el árbol de la escena se selecciona el campo children dentro del nodo recién creado (Solid "solid(2)").

Selección del nodo Shape: En la ventana emergente se elige el nodo Shape dentro de los nodos base.

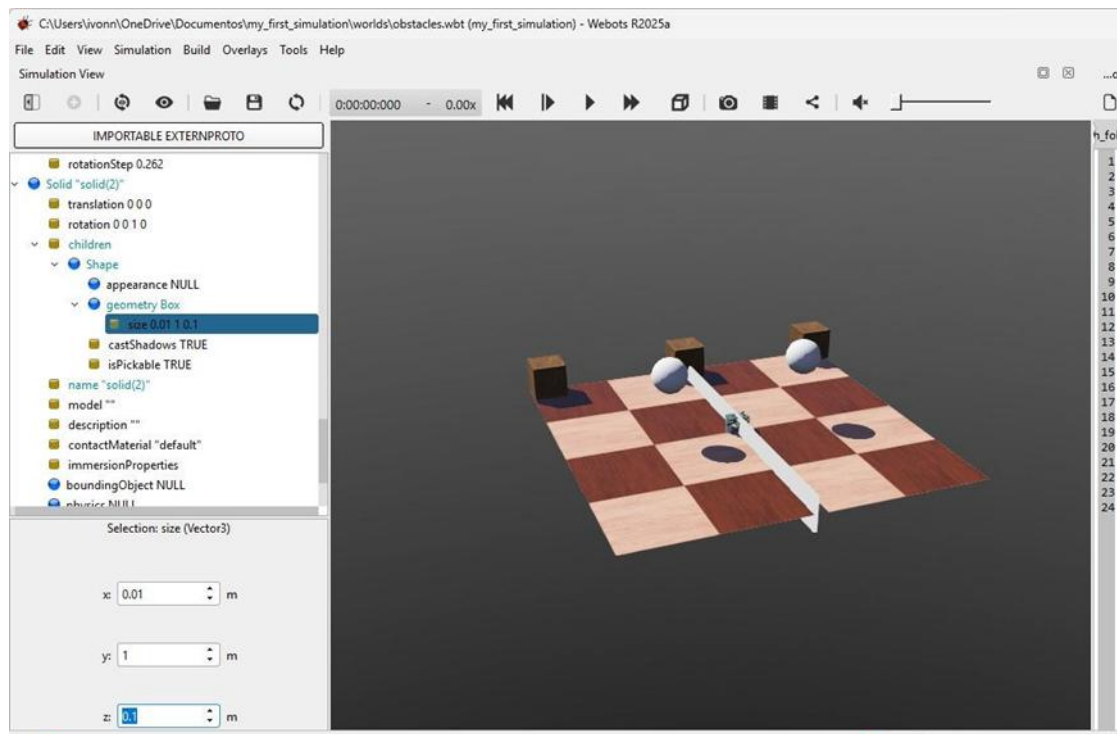
Propósito: Permite estructurar la apariencia visible del nuevo objeto, sirviendo como contenedor para definir su geometría (geometry) y su aspecto superficial (appearance).



Selección del campo (geometry): En el árbol de la escena (panel izquierdo) se selecciona el campo geometry NULL dentro del nodo Shape perteneciente al nuevo Solid "solid(2)".

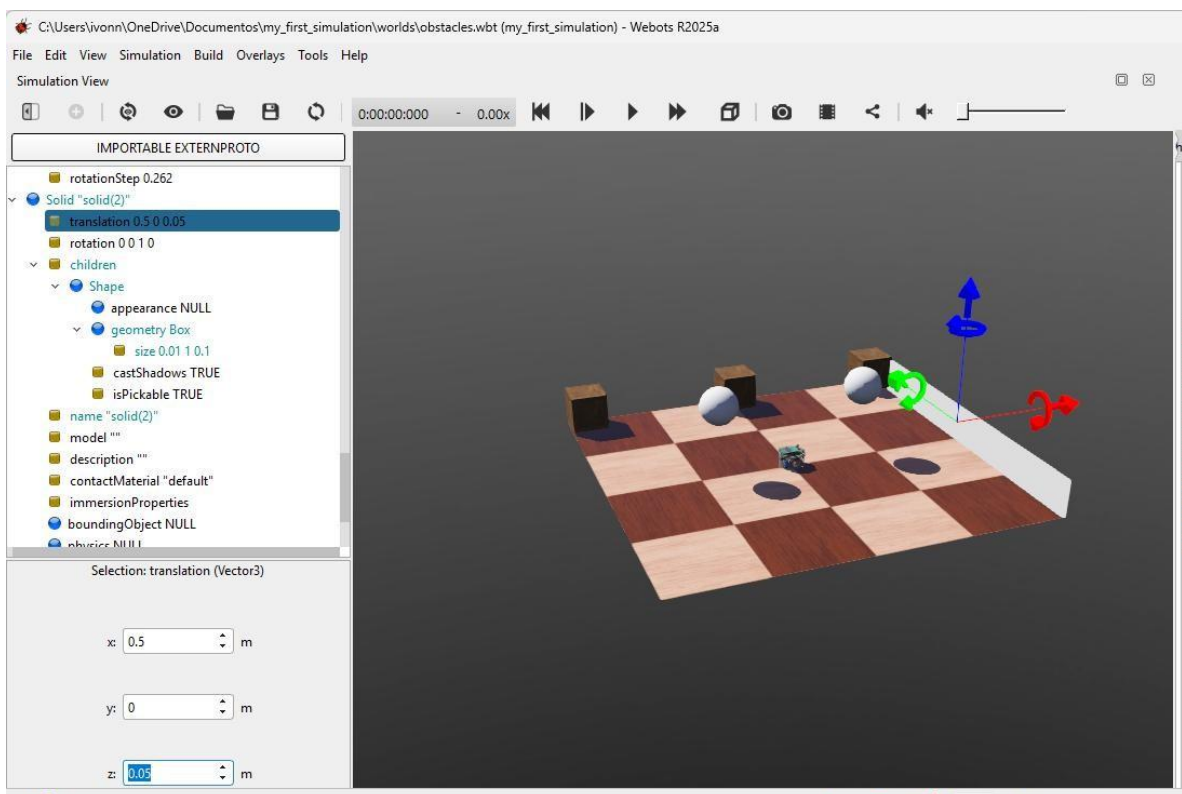
Asignación de la forma básica: En la ventana emergente se eligió la primitiva Box (Caja) desde la lista de nodos base.

Propósito: Este paso le otorga una forma volumétrica concreta (un prisma rectangular o cubo) al objeto visual recién creado, estableciendo la estructura base que posteriormente requerirá ajustes en sus dimensiones tridimensionales y en su material visual.



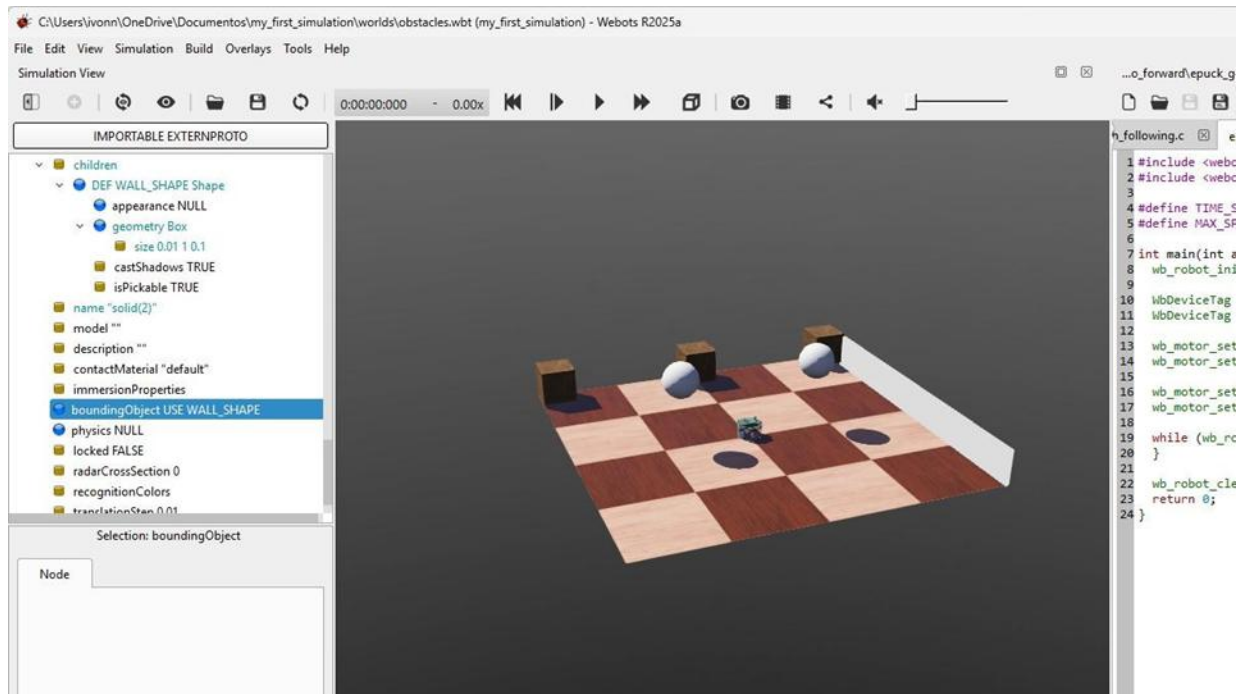
Modificación de dimensiones (Panel inferior izquierdo): En el nodo geometry Box del Solid "solid(2)", se ajustó el vector size a los valores x: 0.01 m, y: 1 m y z: 0.1 m.

Resultado en la vista 3D: La caja cambia sus proporciones para convertirse en una pared delgada y alargada de 1m de longitud que atraviesa el centro del escenario.



Ajuste de coordenadas (Panel inferior izquierdo): Se selecciona el campo translation dentro del nodo Solid "solid(2)" y se cambian sus valores a x: 0.5, y: 0 y z: 0.05.

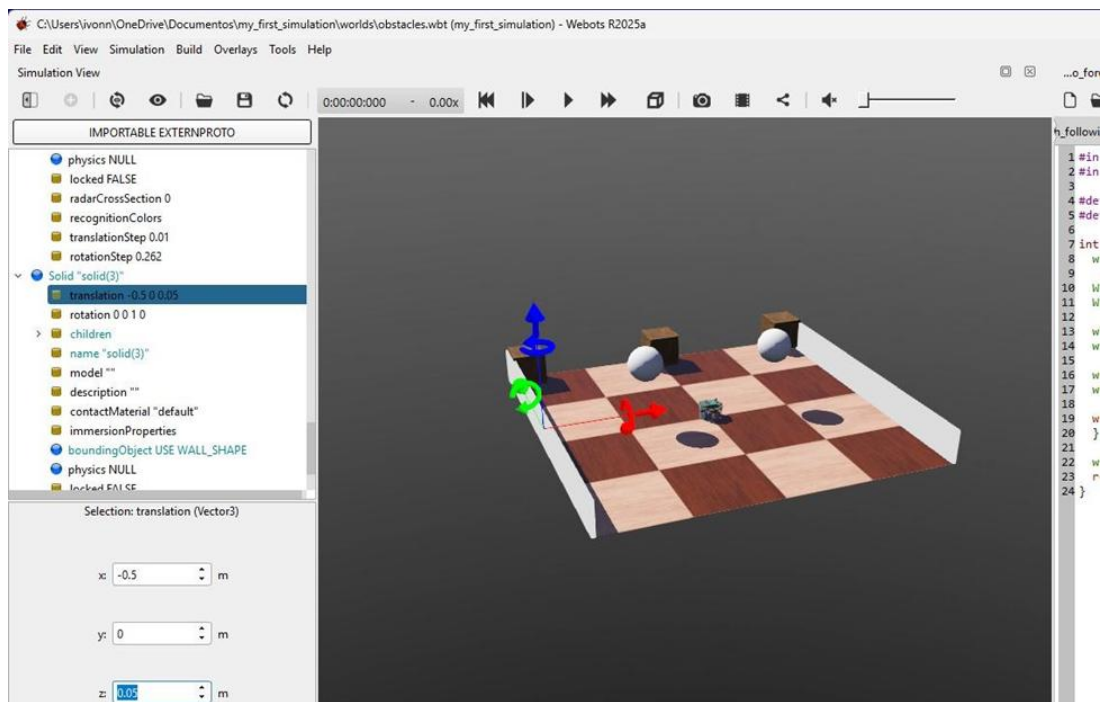
Resultado en la vista 3D: El muro rectangular se trasladó hacia el borde derecho de la plataforma ajedrezada y se elevó a 0.05m en el eje vertical Z, quedando perfectamente asentado sobre la superficie del suelo.



Declaración del nombre de referencia (DEF WALL_SHAPE): En el árbol de la escena (panel izquierdo) se asignó el identificador DEF WALL_SHAPE al nodo Shape del muro.

Asignación del objeto de colisión (boundingObject): Se vincula el campo boundingObject directamente mediante la referencia USE WALL_SHAPE.

Resultado en la vista 3D: El cuadro de colisión física abraza a la perfección la forma del muro en la posición 0.5, 0, 0.05, garantizando que el robot o las esferas colisionen correctamente contra esta pared sin necesidad de duplicar datos de geometría en el archivo del mundo.

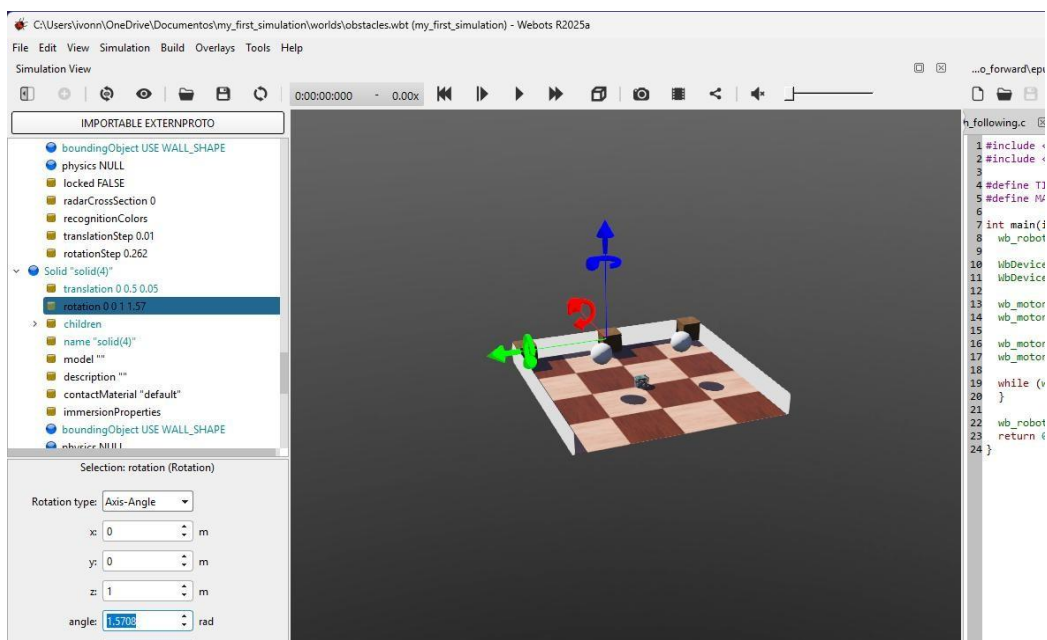


Duplicación del objeto (Solid "solid(3)"): Se duplica el muro anterior para generar un segundo límite lateral en el escenario.

Ajuste de coordenadas (Panel inferior izquierdo): Se modificó el campo translation asignando los valores x: -0.5 m, y: 0 m y z: 0.05 m.

Reutilización de colisión: El campo boundingObject mantiene la referencia USE WALL_SHAPE, heredando automáticamente la geometría de caja de 1m x 0.01m x 0.1m.

Resultado en la vista 3D: El nuevo muro se ubica simétricamente en el borde izquierdo de la plataforma, dejando la pista delimitada por ambos lados y garantizando la detección de colisiones en ambas fronteras.

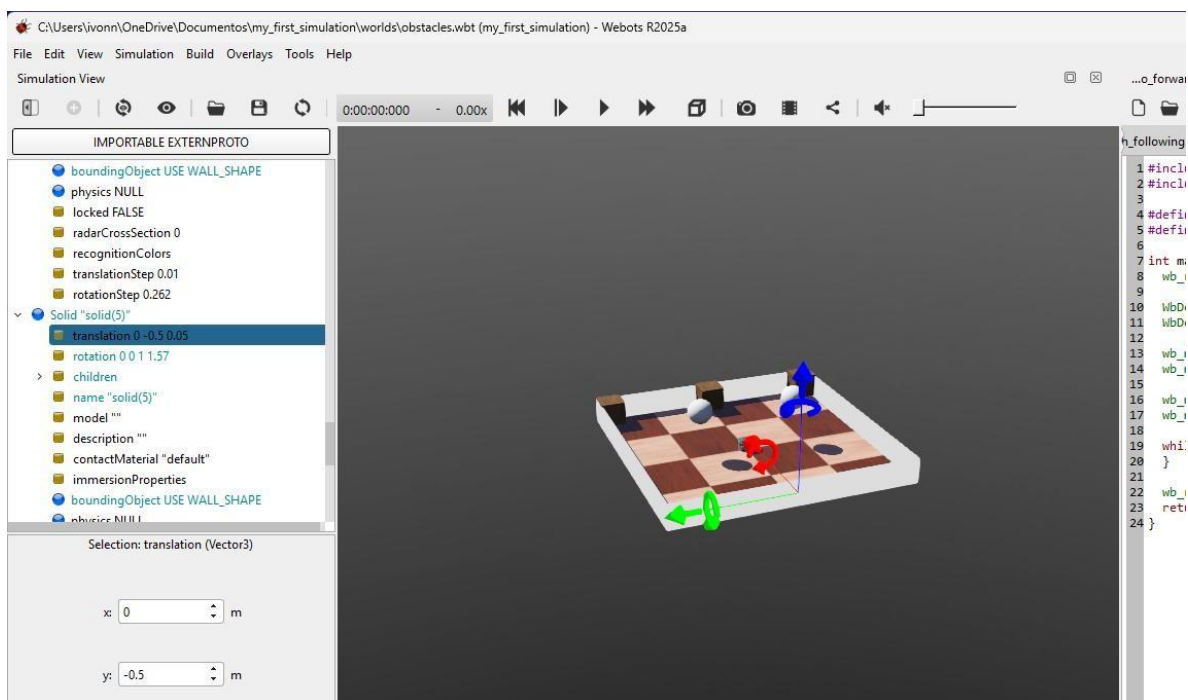


Orientación y posicionamiento (Solid "solid(4)"): Se duplico nuevamente el muro y configuraste su campo translation en x: 0, y: 0.5 y z: 0.05.

Ajuste de rotación (Panel inferior izquierdo): En el campo rotation, se establecio el eje Z en 1 y un ángulo de 1.5708 rad (90°), girando la estructura para orientarla transversalmente.

Reutilización del boundingObject: Se conserva la referencia USE WALL_SHAPE, por lo que hereda las dimensiones físicas sin necesidad de declarar una nueva geometría.

Resultado en la vista 3D: El muro se ubica en el borde posterior del plano ajedrezado, cerrando la frontera superior del entorno y delimitando tres lados del espacio de simulación.



Cierre inferior (Solid "solid(5)"): Se duplico el muro frontal y ajustaste su campo translation a x: 0, y: -0.5 y z: 0.05, manteniendo la rotación en 1.5708rad (90°).

Reutilización de mallas de colisión: Se conserva la referencia USE WALL_SHAPE en el campo boundingObject, completando la caja delimitadora física alrededor de toda la superficie de pruebas.

Estado final de la simulación: El entorno ha quedado completamente acotado por una arena cerrada compuesta por muros simétricos, esferas dinámicas suspendidas y los bloques de madera estáticos, finalizando la construcción del entorno de simulación optimizado mediante nodos DEF/USE.

